Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

05: JS – Zmienne i działania

Cel: zapisuję dane w zmiennych, wykonuję proste działania i odczytuję wynik w konsoli przeglądarki.
Przypomnienie: zmienna to nazwana "pudełko" na daną. Zmienną, której wartości nie planujemy zmieniać, zapisujemy przez `const`; zmienną, której wartość może się zmienić – przez `let`. Wynik sprawdzamy przez `console.log()`.
Zadanie na ocenę 2

1. Utwórz plik `index.html` z podstawową strukturą strony i podłącz plik `skrypt.js`.
2. W pliku `skrypt.js` utwórz zmienne: `imie`, `wiek` oraz `ulubionyPrzedmiot`. Nadaj im przykładowe wartości.
3. Wyświetl każdą wartość w konsoli, używając osobnego `console.log()`.
4. Dodaj zmienne `klasa` i `rokSzkolny`, a następnie wypisz jedno zdanie przedstawiające ucznia.
5. Uruchom stronę i otwórz narzędzia programistyczne klawiszem F12. Pokaż nauczycielowi trzy wartości w konsoli.

Zadanie na ocenę 3

1. Utwórz dwie zmienne liczbowe: `liczbaA` i `liczbaB`.
2. Oblicz i zapisz w nowych zmiennych: sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz tych liczb.
3. Wyświetl wszystkie cztery wyniki w konsoli. Przy każdym wyniku dodaj opis, np. `Suma:`.
4. Dobierz własne wartości `liczbaA` i `liczbaB` tak, aby iloraz nie był liczbą całkowitą. Zapisz w komentarzu, dlaczego nie można dzielić przez zero.

Zadanie na ocenę 4

1. Zapisz w zmiennej `cena` cenę jednego produktu, a w zmiennej `ilosc` liczbę sztuk.
2. Oblicz wartość zakupów w zmiennej `wartoscZakupow`.
3. Wyświetl w konsoli zdanie z wynikiem, np. `Do zapłaty:  24 zł`.

4. Zmień wartość `ilosc` i sprawdź, czy wynik oblicza się ponownie poprawnie.
5. Dodaj zmienną `rabat` oznaczającą procent rabatu. Oblicz wartość rabatu i cenę po rabacie, używając osobnych, czytelnie nazwanych zmiennych.
6. Przetestuj zakupy dla co najmniej trzech produktów oraz dwóch różnych rabatów.

Zadanie na ocenę 5

1. Utwórz zmienne: `ocena1`, `ocena2` i `ocena3`. Oblicz ich średnią w zmiennej `srednia`.
2. Wyświetl średnią oraz komunikat `Średnia ocen: ...` w konsoli.
3. Oblicz również największą różnicę między dwiema wybranymi ocenami i przedstaw wynik opisowym komunikatem.
4. Przygotuj w komentarzu tabelę danych testowych: dwa zestawy ocen i oczekiwane średnie.
5. Przygotuj krótką obronę ustną: wyjaśnij, czym różni się `let` od `const`, oraz wskaż w swoim kodzie jedno działanie matematyczne.

Sprawdź przed oddaniem:

- plik `skrypt.js` jest podłączony do strony;
- nie ma błędów oznaczonych na czerwono w konsoli;
- nazwy zmiennych są czytelne i nie zawierają spacji.
- każda wartość pośrednia jest zapisana w osobnej zmiennej, a nie ukryta w jednym długim działaniu.